

是真子空间矛盾. 因此, $\dim \ker T \geq \dim \ker T^*$. 进而 $\dim \ker T^* \geq \dim \ker T^{**} = \dim \ker T$.

(4) 当 $R(T) = H$ 时,

$$\ker T^* = R(T)^\perp = \{0\},$$

由 (3) 可知, $\ker T = \{0\}$. 证毕.

考虑算子方程

$$x = Ax + y, \quad (5.4.10)$$

或者

$$Tx = y. \quad (5.4.11)$$

当 A 是 H 上紧算子时, 由定理 5.4.10 的结论 (4) 和 (3) 可知, 只有两种可能:

(1) 或者对每一个 $y \in H$, 方程 (5.4.11) 存在唯一解;

(2) 或者 $y = 0$ 时, 齐次方程 (5.4.11) 有非零解, 且齐次方程的解空间是有穷维的.

这一性质称为 Fredholm 二中择一律.

当 $\dim H < \infty$, T 是矩阵, 方程 (5.4.11) 是线性代数方程组, 上述二中择一律结论是我们所熟知的. Fredholm 研究了当算子 A 是积分核算子 (如例 1), 方程 (5.4.11) 为积分方程的问题, 得到了二中择一结论. 定理 5.4.7 是 Fredholm 积分方程理论的抽象和推广.

下面给出 Hilbert 空间上紧算子谱的构造.

引理 5.4.11 设 $A \in \mathcal{C}(H)$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq 0$. 若

$$\inf \{ \|(\lambda I - A)x\| \mid \|x\| = 1 \} = 0,$$

则 $\lambda \in \sigma_p(A)$.

证明 要证 $\ker(\lambda I - A) \neq \{0\}$. 由已知条件, $\exists x_n \in H$, $\|x_n\| = 1$, $n = 1, 2, \dots$, $(\lambda I - A)x_n \rightarrow 0$. 由于 A 是紧算子, $\exists$ 子列 x_{n_k} , $Ax_{n_k} \rightarrow$